

① مثلث دلخواه ABC مفروض است. کدام یک از نقاط زیر همواره از سه رأس این مثلث به یک فاصله است؟

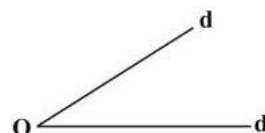
- (۱) محل عمودمنصف‌های اضلاع
(۲) محل برخورد نیمسازهای
(۳) محل برخورد ارتفاع‌ها
(۴) چنین نقطه‌ای وجود ندارد.

② با استفاده از پرگار کمائی به شعاع $3\sqrt{2}\text{cm}$ و به مرکز نقطه A که در فاصله ۳ سانتی‌متری از خط d قرار دارد، رسم می‌کنیم تا خط d را در نقاط C و B قطع کند. مثلث ABC و مساحت آن است.



- (۱) متساوی‌الاضلاع، $9\sqrt{3}\text{cm}^2$
(۲) قائم‌الزاویه، 18cm^2
(۳) متساوی‌الاضلاع، $\frac{9\sqrt{3}}{2}\text{cm}^2$
(۴) قائم‌الزاویه، 9cm^2

③ چند نقطه (به غیر از O) در صفحه وجود دارد که از خط‌های d و d' و نقطه O به یک فاصله باشد؟



- (۱) صفر
(۲) ۱
(۳) ۲
(۴) بی‌شمار

④ نقطه A به فاصله ۴ سانتیمتر از خط d قرار دارد. اگر بخواهیم نقاط B و C را روی خط d چنان انتخاب کنیم که مثلث ABC متساوی‌الساقین بوده و مساحت آن ۱۲ سانتی‌متر مربع باشد، باید دایره‌ای به مرکز A و شعاعی با کدام طول بزنیم تا نقاط B و C را روی خط بوجود آورد؟

- (۱) $4/5$ (۲) ۵ (۳) $5/5$ (۴) $4\sqrt{2}$

⑤ در مثلث ABC، نقاط D و E را به ترتیب روی اضلاع AB و AC به گونه‌ای انتخاب می‌کنیم که $AD = AE$ باشد. در نقاط D و E، به ترتیب عمودهایی بر دو ضلع AB و AC رسم می‌کنیم تا یکدیگر را در نقطه M قطع نمایند. نقطه M همواره روی کدام یک از خطوط زیر قرار دارد؟

- (۱) نیمساز داخلی زاویه A (۲) عمودمنصف ضلع BC (۳) ارتفاع نظیر رأس A (۴) میانه نظیر رأس A

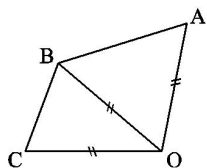
⑥ دو دایره به مراکز O و O'. یکدیگر را در نقاط A و B قطع کرده‌اند. چند نقطه مانند M روی پاره‌خط OO' وجود دارد به گونه‌ای که $MA = MB$ باشد؟

- (۱) هیچ (۲) ۱
(۳) ۲ (۴) بی‌شمار

۷) عمودمنصف‌های دو ضلع AC و BC و میانه CM از مثلث $\hat{A}B C$ در نقطه P یکدیگر را قطع می‌کنند. در این صورت کدام نتیجه‌گیری لزوماً صحیح است؟

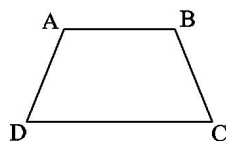
- (۱) $\hat{A}B C$ قائم‌الزاویه است.
 (۲) مثلث $\hat{A}B C$ متساوی الساقین و $AB = AC$ است.
 (۳) مثلث $\hat{A}B C$ قائم‌الزاویه و متساوی الساقین است.
 (۴) مثلث $\hat{A}B C$ متساوی الساقین و $CA = CB$ است.

۸) در شکل زیر، کدام گزینه لزوماً صحیح است؟



- (۱) O روی نیم‌ساز $\hat{A}B C$ واقع است.
 (۲) B روی نیم‌ساز $\hat{A}O C$ واقع است.
 (۳) O روی عمودمنصف AC واقع است.
 (۴) B روی عمودمنصف AC واقع است.

۹) در دوزنقه زیر، نقطه‌ای که از دو سر قاعده CD به یک فاصله و همچنین از قاعده CD و ساق AD به یک فاصله است، حاصل برخورد است.



- (۱) نیم‌سازهای $\hat{C}$ و $\hat{D}$
 (۲) عمودمنصف‌های دو ساق
 (۳) عمودمنصف CD و نیم‌ساز زاویه D
 (۴) دو دایره با شعاع یکسان و به مرکز وسط‌های قاعده‌ها

۱۰) در چهارضلعی ABCD، نقطه‌ای وجود دارد که فاصله آن از همه رأس‌های چهارضلعی به یک اندازه است. این نقطه همواره است.

- (۱) محل برخورد قطرهای چهارضلعی
 (۲) محل برخورد نیم‌ساز زاویه‌های چهارضلعی
 (۳) محل برخورد عمودمنصف‌های اضلاع چهارضلعی
 (۴) محل برخورد پاره‌خط واصل وسط اضلاع AB و CD و پاره‌خط واصل وسط اضلاع AD و BC